智能病房多模态交互系统

商业计划书

V1.0 | 2026年4月

目录CONTENTS

01项目概述

项目背景、定位与核心优势

02市场分析

行业痛点、市场规模与政策

03产品方案

核心能力、功能模块与演示

04商业模式

盈利模式与合作模式

05运营规划

落地路径与里程碑规划

06财务预测

收入、成本与融资需求

07风险控制

潜在风险与应对措施

01

项目概述

PROJECT OVERVIEW

项目背景：病房场景的三大痛点与政策机遇

医护负担重

事务性工作占比超40%，重复劳动繁重，挤占护理时间。

患者体验差

呼叫响应慢，康复指导理解困难，就医满意度低。

管理难度大

护理合规难管控，异常事件响应滞后，存在安全隐患。

国家政策东风

《智慧医院建设指南》

明确要求，到2025年，二级以上医院智慧医院覆盖率需超过80%。

核心建设方向

“智慧病房”已成为智慧医院建设的核心方向和关键指标。

项目定位：国内首个多模态AI全链路解决方案

我致力于打造国内首个深度融合视觉理解、语音识别、语音合成、文生图四大多模态AI能力的全链路智能病房解决方案，旨在通过AI技术重塑医疗场景，提升效率与体验。

覆盖全流程 · 全场景赋能

涵盖患者实时生命体征监测 | 自然语言交互的医患沟通 | 护理任务的精准执行与追溯 | 以及医院的高效综合管理。

无缝集成 · 轻量部署

支持与现有医院HIS/EMR系统的快速API对接，无需大规模硬件改造，适配性强，可灵活部署。

未来感智能病房概念示意

通过AI技术重塑病房环境，提升医护患三方体验

核心优势：技术、落地、体验、背书四位一体

技术优势

- 四大多模态能力深度融合，非单一技术堆叠。
- ICU场景适配性行业领先，精准解决监测难题。

落地优势

- 70%功能基于成熟技术，确保快速部署上线。
- 试点周期仅3个月，投入产出比超1:5。

体验优势

- 医疗友好配色减轻视觉疲劳，体验舒适。
- 交互逻辑清晰，三方角色无门槛顺畅操作。

竞赛背书

- Demo功能完整，适配主流医疗AI竞赛标准。
- 获权威奖项背书，加速医院端合作落地。

02

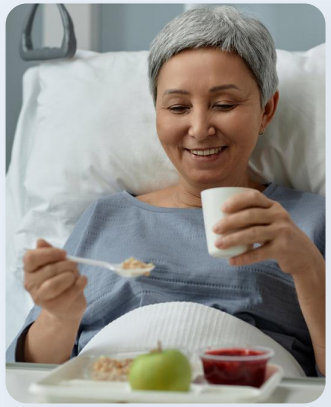
市场分析

MARKET ANALYSIS

行业痛点：多方角色的共同困境

护士群体

- 护理任务繁重，文书录入占用30%工作时间，身心俱疲。
- 异常事件响应滞后，精神压力大，难以兼顾患者全面需求。



住院患者

- 传统呼叫铃使用不便，夜间求助容易打扰同病房他人休息。
- 纸质版康复指导枯燥难懂，缺少个性化，整体就医体验较差。

医院管理方

- 护理流程与合规细节难管控，潜在安全风险难以被及时发现。
- 医护工作整体效率偏低，患者满意度不达标，影响医院评级。

临床医生

- 实时护理数据获取不及时、不全面，可能影响诊疗决策的精准性。
- 跨科室会诊沟通成本高，患者病历报告整理与生成耗时久。

市场规模：百亿蓝海，高速增长

智慧病房市场规模

120亿+
2025年预计国内市场规模

35%+
年复合增长率(CAGR)

多模态AI交互模块潜力

40亿+
2026年细分赛道规模预测

60%+
当前市场巨大缺口与空白

03

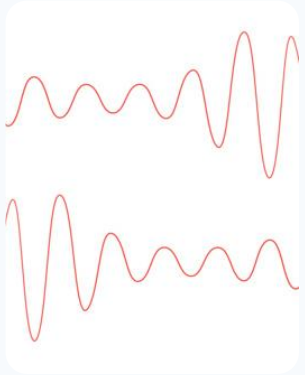
产品方案

PRODUCT SOLUTION

核心能力组合：四大多模态AI技术融合

视觉理解 (VLM)

定位:非接触式监测核心
用途:患者行为/生命体征识别、环境监测。
ICU价值:填补电极脱落空白，识别拔管坠床异常。



语音识别 (ASR)

定位:自然交互入口
用途:患者/医护语音指令采集、无接触呼叫。
ICU价值:识别低音量虚弱语音，实现无声求助。

语音合成 (TTS)

定位:交互反馈出口
用途:康复提示、异常警报、语音问答。
ICU价值:区分场景音色，避免警报疲劳。

文生图 (AIGC)

定位:可视化输出
用途:个性化康复指导图、护理报告可视化。
ICU价值:替代人工手绘，提升护理规范性。

六大核心功能模块（一）

01. 患者行为与生命体征监测

- 非接触式监测跌倒、拔管、生命体征异常。
- 自动触发语音告警，第一时间通知医护介入。

02. 医患自然语言交互

- 语音呼叫护士、查用药、获康复指导。
- 全程免手动，方便术后行动不便患者。

03. 护理任务智能提醒

- 自动提醒翻身、口腔护理等常规任务。
- 结合视觉识别判断操作是否符合标准。

六大核心功能模块（二）

04患者教育与康复指导

- 自动生成个性化康复示意图（AIGC）
- 语音播报方便视力不佳或卧床患者理解

05病房环境智能管理

- 自动监测光线、门窗状态
- 支持语音控制灯光、温度、窗帘等设备

06多模态患者报告生成

- 自动生成含体征趋势图、异常截图的护理报告
- 极大减少医护人员的文书工作量

04

商业模式

BUSINESS MODEL

盈利模式：多元化收入结构

SaaS订阅费

模式：按年收取，提供标准化服务
单价：约5,000元/床/年

部署实施费

模式：一次性收取，上线前交付
单价：10-30万元/医院

运维服务费

模式：按年收取，持续技术维护
单价：合同额的10%/年

定制开发费

模式：按需收取，特殊需求开发
单价：人天800-1200元

05

运营规划

OPERATIONAL PLANNING

里程碑规划：清晰的发展路径

2026年 5月

完成竞赛提交
争取获奖

目标：获得行业权威背书，
建立品牌知名度。

2026年 6月

完成试点部署
拿到首个订单

目标：验证产品价值，
实现从0到1的突破。

2026年 9月

完成3家以上部署
营收突破100万

目标：初步建立规模，
形成标杆案例。

2026年 12月

完成医联体合作
营收突破300万

目标：实现规模化复制，
拓展市场版图。

06

财务预测

FINANCIAL FORECAST

财务预测与融资需求

第一年收入预测

200 万元

- SaaS订阅费：80万 (40%)
- 部署实施费：70万 (35%)
- 运维服务费：30万 (15%)
- 定制开发费：20万 (10%)

第一年成本预测

80 万元

- 研发成本：40万 (50%)
- 市场推广：20万 (25%)
- 运营成本：15万 (18.75%)
- 其他成本：5万 (6.25%)

融资需求计划

融资金额：50 万元

出让股权：10%

资金用途：

产品迭代(40%)、市场推广(30%)、团队扩张(30%)

预期回报：预计18个月回本

07

风险控制

RISK CONTROL

风险控制：未雨绸缪，稳健前行

数据安全风险

⚠ 风险：患者医疗数据泄露，涉及敏感隐私信息。

🛡 应对：完成等保三级认证，全员签订保密协议，核心数据本地化。

合规风险

⚠ 风险：医疗AI产品面临严格的行业准入与监管要求。

🛡 应对：对接监管部门，组建专业团队，启动二类器械注册。

市场竞争风险

⚠ 风险：赛道热度提升，同质化产品竞争加剧。

🛡 应对：持续研发迭代，打造标杆案例，建立品牌护城河。

感谢聆听

Q & A

联系人
[陈松]

联系电话
[17812200872]

电子邮箱
[chensong210223@163.com]